台州市人民政府

WWW.ZJTZ.GOV.CN

索引号：	002668821/2022-103037	公开方式：	主动公开
发布机构：	市应急管理局	成文日期：	2022-10-18

【安全生产事故处理结果信息】天台县浙江昌明药业有限公司“11•20”较大爆燃 故调查报告

信息来源： 市应急管理局　　发布时间： 2022-10-18 15: 53　　浏览次数： 1278

天台县浙江昌明药业有限公司

“11·20”较大爆燃事故调查报告

2021年11月20日9时20分许，位于天台县工业园区的浙江昌明药业有限公司发生一起爆燃事故，造成3人死亡，4人受伤，直接经济损失约650万元。

事故发生后，省、市两级主要领导高度重视。省委书记袁家军、时任代省长王浩批示要求全力救治伤员，做好善后工作，查明事故原因，进一步压
监管责任，坚决遏制重大事故发生。陈金彪常务副省长、省委常委陈奕君秘书长、卢山副省长等省领导也分别作出批示，要求查明事故原因，举一反三，
置善后工作。市委书记李跃旗、时任市长吴海平第一时间赶到事故现场指挥救援，并要求认真贯彻落实省领导批示精神，做好事故调查，以此为鉴，全面
患排查和堵漏建制，确保社会面平稳受控，安全无虞。省应急管理厅李公杭副厅长带队及时赶赴现场指导工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（
令第310号）等规定，经市政府授权，11月21日，成立了由市应急管理局牵头，市经信局、市公安局、市生态环境局、市总工会及天台县有关单位为成员的
查组，依法对事故开展调查。调查组聘请了5名专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、调取证据、检测鉴定和专家技
论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，
故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，天台县浙江昌明药业有限公司“11·20”爆燃事故是一起环保设施提升改造过程中发生的较大生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生及应急处置情况。

1.事故发生经过。2021年11月20日，浙江昌明药业有限公司在“综合调节池和高浓污水池池上罐改造项目”施工中，需在调节池Ⅱ上方已完成土建
土框架顶部搭建钢结构平台，施工过程需要进行电焊和热切割作业。泥水工杨友义、姜义好于当日上午8时前进入施工区域开始工作。机修车间电焊工、辅
人员于8时13分进入施工区域，8时17分开始搭活动脚手架。安全员张平波使用MSA“五合一检测仪”于8时30分开始对动火区域附近进行了可燃气体检测。
业点位为框架平台上西南侧和西北侧二个点位，西南侧工位为电焊工许尚日和辅助工许明日，西北侧工位为电焊工陈国富和辅助工许周永，动火监护人梁
火点东侧监护，辅助工金时炉和泥水工杨友义在调节池Ⅱ混凝土池盖上作业。9时07分至9时17分西南侧工位先后二次电焊作业，无异常情况；9时21分西北
陈国富开始电焊作业，电焊火花溅落在调节池Ⅱ西北侧观察井位置附近开始着火，继而引起调节池Ⅱ爆炸。事故造成调节池Ⅱ混凝土池盖全部破碎，附近
物受损，作业人员3人死亡，4人受伤。

2.应急处置情况。11月20日9时33分，天台县公安局指挥中心接到报警后，立即应急联动天台县应急管理局、120急救中心、消防救援大队、生态环
经济开发区等单位和部门80余人参与应急处置。台州市、天台县两级党委政府主要领导紧急赶赴现场指挥应急救援和处置。

事故发生后，台州市、天台县认真贯彻省领导批示要求，做好善后工作：一是全力抢救伤员，努力将人员伤亡降到最低；二是成立工作专班，保障
作；三是及时公布信息，回应社会关切；四是立即开展危险化学品企业大排查大整治，堵塞安全监管漏洞。

11月20日至22日，浙江昌明药业有限公司与死者家属先后签订赔偿协议，达成谅解，事故善后处理平稳有序。

（二）事故企业基本情况。

浙江昌明药业有限公司（以下简称昌明药业）。成立于2006年9月13日，企业类型为有限责任公司，注册资本5000万元，法定代表人：许凌飞，统一
用代码：91331*********3147，注册地址：浙江省台州市天台县工业园区八都路1号。经营范围：原料药生产，有机化学原料制造、销售等。占地面积90余
有员工280余人，企业安全生产许可证编号：（ZJ）WH安许证字〔2019〕-J-1054，有效期至2022年3月17日。公司成立了安全生产管理委员会，主任为总经
飞；设立了安环部、工程部等部门，安全、环保及工程管理工作分管领导为副总经理季友卫，安环部经理助理兼“三废”处理中心主任为王秀杰。

（三）事故发生地及周边情况。

昌明药业位于天台工业园区内，紧邻东兴路。事故发生点为污水处理站调节池Ⅱ，与调节池Ⅰ（调节池Ⅱ西侧）、事故应急池（调节池Ⅱ东侧）
池，总图总称污水处理控制室和事故应急池。调节池Ⅱ东侧为RTO装置和废水处理用房，南面为初期雨水池和污水处理生化系统，西面为始丰溪，北面自西
别为甲类储罐区、消防循环水池和公用工程总配电室。事故发生地及周边航拍图如下：

未来超市
浙江昌明药业有限公司

事故发生地及周边航拍图

（四）事故项目情况。

昌明药业污水处理站由浙江大学能源工程设计院①设计②，浙江荣远建设有限公司负责施工，于2009年建成并通过台州市环境保护局环保“三同时”（台环验〔2009〕33号）。2020年7月，为结合新项目的实施，企业委托台州同济环保工程有限公司编制废水处理站生化系统提升改造工程设计方案并对现有处理设施进行了改造提升，其中高浓废水采用“芬顿氧化+混凝沉淀”预处理工艺，处理能力为60t/d；综合废水经混凝沉淀后，采用两条线进行处理，其处理工艺为“厌氧+沉淀+一级兼氧+一级好氧+二级兼氧+二级好氧+MBR”，单线处理能力为200t/d，另一条线处理工艺为“厌氧+沉淀+一级兼氧+一级好氧+氧+二级好氧+气浮”，单线处理能力为200t/d，综合废水总处理能力为400t/d，满足当前企业产能。

2021年1月，根据台州市医化行业（园区）环境综合整治工作要求，编制整治提升“一企一策”方案，按照该方案，公司内部立项将原综合调节池和水池地下池调整为地上池，名称为“综合调节池和高浓污水池池上罐改造项目”。

---

①环境保护工程设计单位资质的有关规定：《环境工程设计证书管理办法》（国家环境保护局令第15号）自1995年8月1日起施行，该办法规定从事环境计业务的单位必须持有《环境工程设计证书》，凭证从事环境工程设计，2006年6月5日起废止。

②环境保护工程项目设计的有关规定：《建设项目环境保护设计规定》（国环字第002号）自1987年3月20日起施行，该规定对环境有影响的新建、扩建、和技术改造项目的设施设计作了明确，2019年6月13日起废止。根据《建设项目环境保护管理条例》，国家实行建设项目环境影响评价制度。

1.改造项目基本情况。项目申请人为王秀杰，项目负责人为季友卫。项目申请时间为2021年5月1日，主要建设内容：本期整治内容涉及综合调节节池Ⅱ）和高浓废水池（调节池Ⅰ）池上罐改造，企业结合实际情况组织相关人员研究决定在原池体上新建池上罐。新建设300m^3综合调节池和150m^3高池，每个池为50m^3，分体组合共计9个（碳钢衬塑废水箱）。计划实施时间为2021年6月至2021年9月底，改造过程不影响实际生产，项目总预算费用为241项目经昌明药业内部审批、绘制施工图后，全程由昌明药业工程部负责施工，7月中旬开始土建，在浇筑好废水调节池地上混凝土框架平台后，因池上罐制货延迟，至11月16日才安装好池上罐。

经核查，昌明药业“综合调节池和高浓污水池池上罐改造项目”未根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）进行设计。

2.动火作业审批情况。2021年11月20日8时05分左右,动火作业申请人王秀杰填写《动火作业证》（编号：20****1）申请动火作业，动火作业级别：动火地点：废水处理站，动火方式：电焊、气割，并对危害因素进行识别，对安全措施落实情况进行确认，安排梁昊为动火监护人。动火分析人张平波，析数据为LEL=0。动火人员陈国富、许尚日，安全教育人王秀杰、奚乐凯、张平波，作业责任人奚乐凯，审批人汤兴卿。

经核查，王秀杰在动火申请时，将动火作业级别初定为二级，因2021年11月20日（星期六）为节假日，根据《化学品生产单位特殊作业安全（GB30871-2014）将动火作业级别升为一级。安全员张平波对动火区域附近3个不同点位进行了4次（西北侧观察井位置附近检测2次）可燃气体检测，每次间为16~19秒不等，符合检测程序。王秀杰对《动火作业证》上“高处作业已采取防火布、防火毯、接火盆、水幕等防火花飞溅措施”落实情况未经确认，合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）要求；安排的动火监护人不符合昌明药业《特殊作业安全管理制度》（SOP-09040-03）“一（含一级）动火作业现场监护人员必须具有一年以上现场工作经验且必须通过特殊作业监护人员教育培训”的要求；对已确认的“动火点30米内不应排放体”与实际情况不符合；动火分析人签名人为王秀杰，与实际情况不符合；《动火作业证》上的“作业责任人”在昌明药业《特殊作业安全管理制度》中对应的职责。

其他特殊作业包括临时用电和高处作业已按规定审批，符合有关要求。

（五）涉事调节池情况。

调节池Ⅰ体积（含2个污泥浓缩池）212m^3，调节池Ⅱ体积342m^3，应急池体积280m^3。调节池Ⅱ上方西侧分别为物料间、检测室和配电室。调节池Ⅱ2.7m，池顶板厚度为 15cm，在西北侧和东南侧各留有1个观察井，观察井盖长宽均为80cm和60cm，西北侧观察井上留有观察孔（做水封处理）和废气排放

径、管径均为18cm。调节池Ⅱ池顶至新建框架梁底的高度为3.9m，9个池上罐放置在混凝土框架上。

进出调节池Ⅱ的管道有3处共7根，其中从东南角观察井进入调节池Ⅱ有2根，一根来自辅助车间稀废水，另一根为各车间稀废水汇集后进入调节池Ⅱ，南角观察井设有废水排出管1根通往生化池；从西北角观察井进入调节池Ⅱ有2根，分别来自芬顿氧化池的回液管和废气排液管，管径均为5cm，另有1根为排放管，管径为18cm，通往RTO处理装置，芬顿回液管和废气排液管从废气排放管侧面插入废气排放管进入池内；西南侧设有1根曝气管进入池内。

经核查，调节池Ⅱ西北角废气排液管、废气排放管和西南侧原有曝气管于7月中旬浇筑混凝土框架时拆除，拆除后曝气管和废气排液管已进行封堵，放管未进行封堵，平时仅用离心机滤袋覆盖，事故前加盖了石棉毯。

（六）调节池废水取样检测情况。

调节池Ⅱ内废水于11月20日16时第一次取样，经浙江省台州生态环境检测中心检测，《废水调节池挥发性有机物应急监测报告》（台环监（2021）004号）显示检测结果：乙酸乙酯1.28×10^{4}（mg/L）、二氯甲烷318（mg/L）、乙醇1.44×10^{4}（mg/L）、丙酮266（mg/L）；11月21日9时第二次取样（与采样间隔17小时，期间有雨水和生活污水进入），经浙江省化工产品质量检验站有限公司检测，《检测报告》显示检测结果：水98.8%、乙酸乙酯0.6%mg/L）、乙醇0.6%（6000 mg/L）。

根据调节池Ⅱ内水样检测报告和相关信息，专家组采用安托因方程、拉乌尔定律、阿马加定律、莱·夏特尔定律和Aspen（V11）等软件模拟计算出Ⅱ内部已形成爆炸性气氛。

二、事故伤亡人员情况

（一）事故死亡人员。

1.陈国富，男，46岁，身份证号：33*****9******0017，浙江省天台县人，昌明药业员工。

2.金时炉，男，60岁，身份证号：33*****9******5310，浙江省天台县人，昌明药业员工。

3.杨友义，男，61岁，身份证号：33*****9******5111，浙江省天台县人，昌明药业临聘人员。

（二）事故受伤人员。

1.梁 昊，男，26岁，浙江省天台县人，昌明药业员工。

2.许明日，男，46岁，浙江省天台县人，昌明药业员工。

3.许尚日，男，58岁，浙江省天台县人，昌明药业员工。

4.许周永，男，41岁，浙江省天台县人，昌明药业员工。

截至2022年2月9日，受伤人员均已治愈。

三、事故原因

（一）直接原因。

电焊工陈国富在位于调节池Ⅱ西北角上方的混凝土框架平台进行电焊作业时溅落的火花引燃下方观察井口外逸的易燃气体，因调节池Ⅱ内部有达到限的可燃气体气氛，外部燃烧的能量通过拆除的废气排放管道口进入调节池Ⅱ，继而引起调节池Ⅱ爆炸。

（二）事故企业主要问题。

昌明药业未有效落实安全生产主体责任，存在动火作业风险分析和管控措施不到位，安全风险辨识不到位，擅自拆除废气排放管导致易燃有害废气直排大气，边生产边施工风险管控不到位等问题。

1.动火作业安全管控不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条以及《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）第5.2章明药业《动火作业安全管理规程》（SOP-09101-07）责任者和程序章节的规定，在产生可燃气体的上方动火作业时未采取接火盆等措施防止火花溅落，未井采取封堵措施，未安排符合公司资质要求的动火监护人，未按要求进行安全技术交底。

2.安全风险辨识不到位。未有效辨识进入调节池Ⅱ的废水成份，并进行风险管控，未将调节池Ⅱ评定为易燃易爆场所，导致在调节池Ⅱ上方申请动时，未将动火作业级别初定为一级并升级为特殊动火作业或直接定为特殊动火作业进行管理。

3.擅自拆除防治污染设施。违反《中华人民共和国环境保护法》第四十一条、第四十二条和《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条的规定，混凝土框架时，擅自拆除调节池Ⅱ的曝气管、废气排液管、废气排放管，拆除后未采取管控措施，不正常运行大气污染防治设施，易燃有害废气未经处理直排大气。

4.未落实边生产边施工安全措施。在擅自拆除调节池Ⅱ的部分管线后，调节池Ⅱ存在泄漏易燃有害废气的情况下，企业仍然正常生产，调节池Ⅱ仍接纳废水，项目实施过程中，未制定边生产边施工风险管控方案，未落实边生产边施工的各项安全措施。

（三）有关部门主要问题。

1.天台经济开发区管理委员会。未严格执行《中华人民共和国安全生产法》第九条的规定和《天台经济开发区管理委员会主要职责、内设机构和人员规定》的职责要求，落实化工园区安全生产监管职责，对昌明药业安全风险防控和隐患排查治理等工作监管不力，“遏事故”攻坚战、安全生产综合整治三动等重点工作部署落实不到位，日常安全检查流于形式。

2.台州市生态环境局天台分局。未严格执行《浙江省大气污染防治条例》第二十条和《环境监察办法》第六条的规定，2021年7月23日对昌明药业开展检查、2021年9月28日对昌明药业开展重点环保设施和项目摸排时均未发现环保设施改造项目存在的问题，对调节池Ⅱ相关废气管道的拆除，导致易燃有害废经处理长时间直排大气的行为监督检查不力。

3.天台县人民政府。未牢固树立安全发展理念，督促有关部门依法履行安全生产监管和生态环境保护职责不到位。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员。

1.王秀杰，昌明药业安环部经理助理兼“三废”处理中心主任，“综合调节池和高浓污水池池上罐改造项目”申请人，本次动火作业申请人和安全执实人。在企业组织的危险源风险辨识时，工作不认真不深入，未结合车间排放物辨识出调节池Ⅱ存在可燃气体的安全风险，未将调节池Ⅱ评定为易燃易爆场导致动火作业定级不合理，申请动火作业前危害因素分析不到位，安全措施落实不到位，安排不符合公司制度规定的动火监护人员，对事故的发生负有直任，建议以涉嫌重大责任事故罪移送司法机关依法追究刑事责任。

2.季友卫，昌明药业副总经理，分管工程、安全和环保工作，“综合调节池和高浓污水池池上罐改造项目”负责人。组织开展危险源风险辨识和隐患治理不到位，对调节池Ⅱ的曝气管、废气排液管、废气排放管等管道拆除后，未采取有效管控措施，不正常运行大气污染防治设施，废气未经处理长时间直气的问题失察，边生产边施工风险管控不到位，督促员工落实特殊作业的有关制度要求不到位，对事故的发生负有主要责任，建议以涉嫌重大责任事故罪移法机关依法追究刑事责任。

3.许凌飞，昌明药业法定代表人、总经理。未严格开展全厂危险源风险辨识，未严格督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患，对事故负有责任，建议以涉嫌重大责任事故罪移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位。

浙江昌明药业有限公司，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（二）项的规定给予行罚。

2022年1月10日，浙江省应急管理厅根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条的规定对其暂扣安全生产许可证至2022年2月20

（三）建议给予其他处理的责任人员。

1.梁昊，昌明药业安环部工作人员，动火现场监护人。未逐项检查防火措施落实情况，责成昌明药业予以严肃处理。

2.张平波，昌明药业安环部安全员，动火现场分析人。动火分析前未对“五合一检测仪”进行校对，对王秀杰在“分析人”一栏签名没有纠正，责成药业予以严肃处理。

3.汤兴卿，昌明药业安环部经理助理，动火作业审批人。未发现动火监护人不符合公司内部规定，未完善防火安全措施，责成昌明药业予以严肃处理。

4.郭伟威，昌明药业安环部经理。未严格督促检查安全生产工作，责成昌明药业予以严肃处理。

5.张能方，昌明药业工程部经理。未严格督促落实本部门安全生产工作，责成昌明药业予以严肃处理。

6.吴海华，昌明药业工程总监。环保改造项目施工组织不规范，责成昌明药业予以严肃处理。

（四）建议给予问责处理的有关人员和单位。

由纪委监委依法依规依纪作出处理。

五、事故防范和整改措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训。昌明药业要深刻吸取本次事故教训，全面开展全厂性风险评估和安全整治，认真梳理完善安全管理制度和操程，特别要完善动火等特殊作业制度，进一步明确各岗位人员职责，严格落实各项安全管控措施，对涉及易燃易爆、有毒有害等的环保改造项目委托相应资设计单位正规设计，加强承包商管理和临时入厂作业人员的安全教育，规范安全技术交底，严格边生产边施工风险管控和企业内部变更管理，加强从业人员全教育培训，构建完善的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，有效防范各类生产安全事故发生。整治情况于2022年3月底前书面报送天台经济开管委会、台州市生态环境局天台分局和天台县应急管理局。

（二）聚焦重点，精准落实管控措施。各级各部门要结合医化行业环境综合整治、安全生产综合治理三年行动，全面落实《台州市危险化学品领域安产“遏事故”攻坚战实施方案》确定的30条危化品企业风险链关键节点管控措施，严格落实台州市动火等特殊作业“十个一律”，按照《浙江省危险化学品

专业委员会办公室关于浙江昌明药业有限公司“11·20”爆燃事故情况的通报》和《台州市工矿和危险化学品领域安全生产百日整治专项行动方案》的要台州市安委会办公室报送《台州市危险化学品企业大排查大整治行动周报表》。天台县要结合实际，按照《中共天台县委办公室 天台县人民政府办公室关开展安全隐患整治百日攻坚大行动的通知》（天县委办通〔2021〕49号）要求，紧盯任务清单，全面深入开展危险化学品企业大排查大整治行动，重点检设备设施提升改造、新建工程、储存罐区（仓库）、污水处理池等重点部位和动火、有限空间等特殊作业环节，综合运用督查通报机制，确保在规定时间完成11项工作任务。

（三）健全制度，夯实安全监管职责。天台县党委政府要切实履行安全生产领导责任，强化县安委办综合协调，增强牵头抓总和综合督导能力，修安委会成员单位工作职责，进一步健全“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的齐抓共管责任体系。要完善基层安全生产管理体力建设、重点领域（行业）安全生产检查指导等工作制度，强化部门、镇（街道）、经济开发区监管职责和安全生产压力传导机制，配齐配强基层监管力立健全上级部署工作落实情况“回头看”、安全生产检查督查、考核评估和社会监督工作机制，确保各项工作措施落地落实，形成闭环。

（四）强化协作，形成安全监管合力。天台县要深入剖析生态环境部门与应急管理部门安全生产协作联动工作中存在的问题与不足，及时厘清双方产监管职责边界，建立健全两部门安全生产责任清单、权力清单、隐患清单及协作配合工作制度，坚决消除监管盲区。各级生态环境部门要严格落实安“三个必须”要求，对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况面检查，严格落实环保项目“三同时”制度，高度关注环保设施改造过程中潜在的安全风险，指导督促危险废物处置、污水处理设施管理等领域开展安全估与隐患排查治理工作。各级应急管理部门要会同发改、经信等部门协同推进化工园区整治提升工作，确保到2022年6月底前消除较高风险化工园区，要督加强污水处理等环保设施的安全风险辨识和隐患排查治理，紧盯薄弱环节，采取有力措施，防范化解重大风险，不断提升企业安全条件和应急处置能力。

天台县浙江昌明药业有限公司 “11·20”较大爆燃事故调查组

2022年3月14日

主办: 中共台州市委 台州市人民政府　　地址: 承办：台州市大数据发展中心　　电话：0576-88511189